Institut Universitaire des sciences

Faculté des sciences et technologies

TD_1 – Systemes.

Rapport du travail de laboratoire 1.

- **Élaboré par** : Benz Carl DUPEROY
- **Promotion** : 3eme années de licence
- **Encadré par** : Ismael SAINT AMOUR
- **G-mail** : benz-carl.duperoy@ius.education

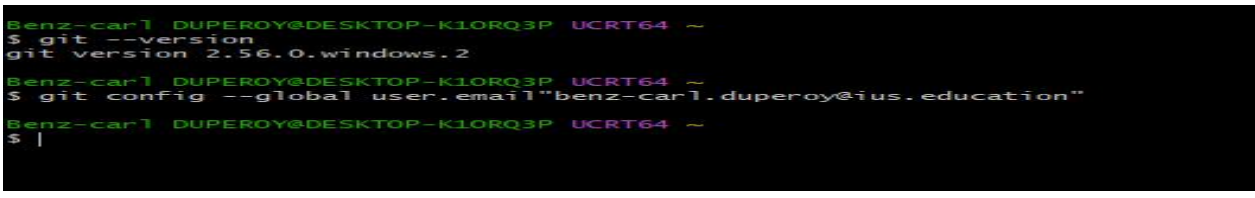
➢ L’objectif de ce TD est de :

- Comprendre les concepts de base de Git (système de gestion de versions).
- Savoir utiliser Git pour gérer un projet localement.
- Découvrir GitHub et apprendre à collaborer sur un dépôt distant.

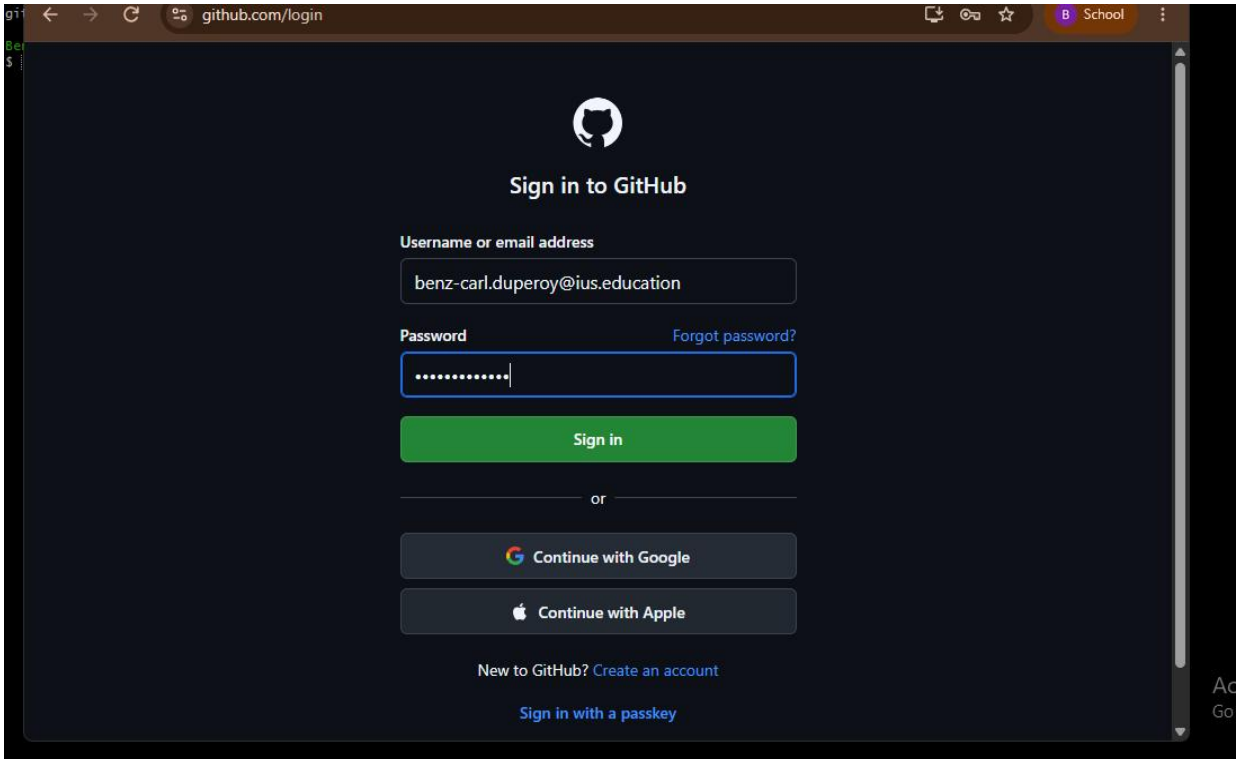
➢ Travail diriger .

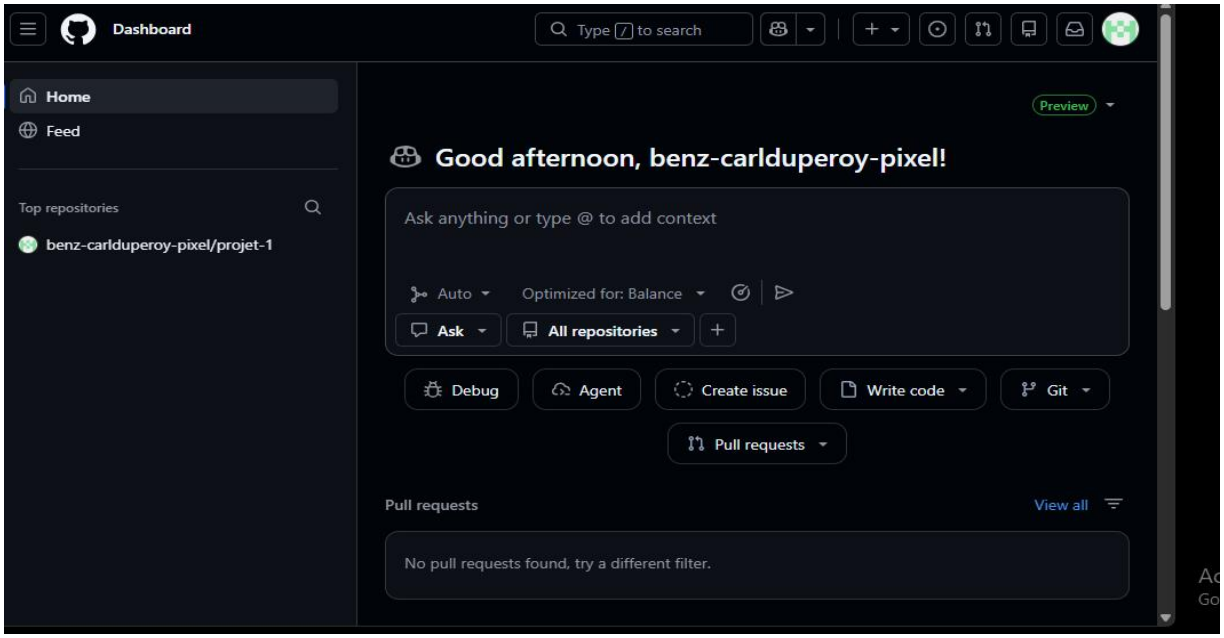
- Reproduire une série de tâche.
- Créé un nouveau dépôt sur GitHub.

1) Vérification de la version Git installée sur le PC.

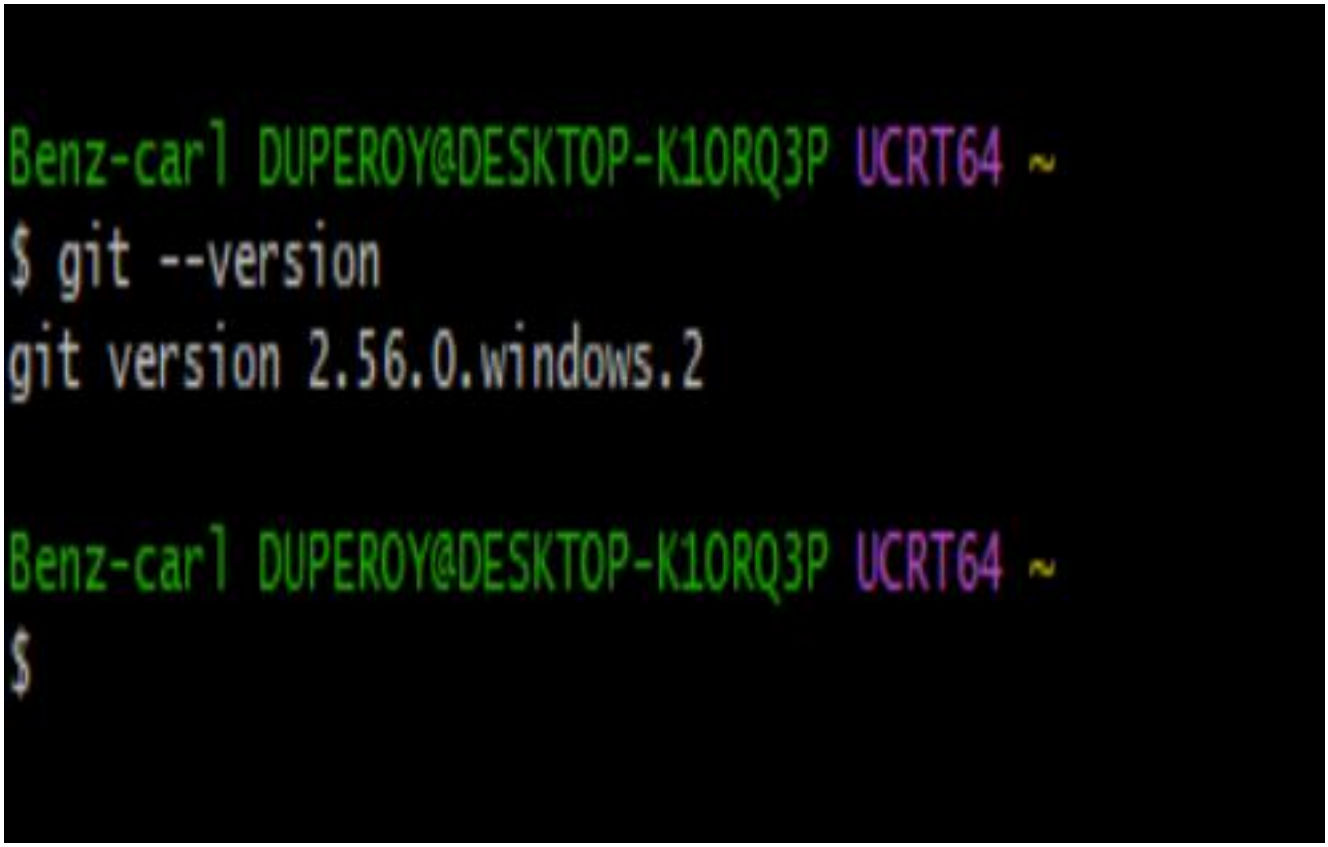


2)Deuxième étapes : je fais la connexion à mon compte GitHub.

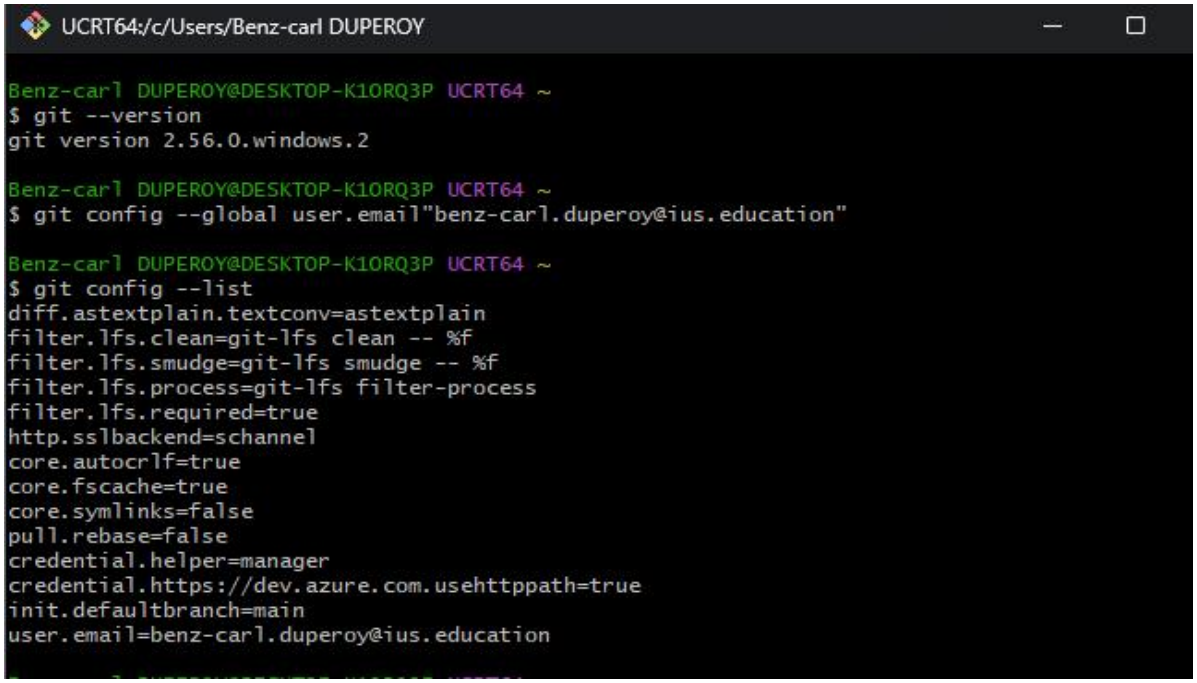




3) En troisième position on fait la configuration du git.



4) Vérification des données de l'utilisateur



5) Affichage de la liste de dossier et des fichiers avec la commande ls.

```
Benz-carl DUPEROY@DESKTOP-K1ORQ3P UCRT64 ~
$ cd Desktop

Benz-carl DUPEROY@DESKTOP-K1ORQ3P UCRT64 ~/Desktop
$ mkdir projet-git
mkdir: cannot create directory ‘projet-git’: File exists

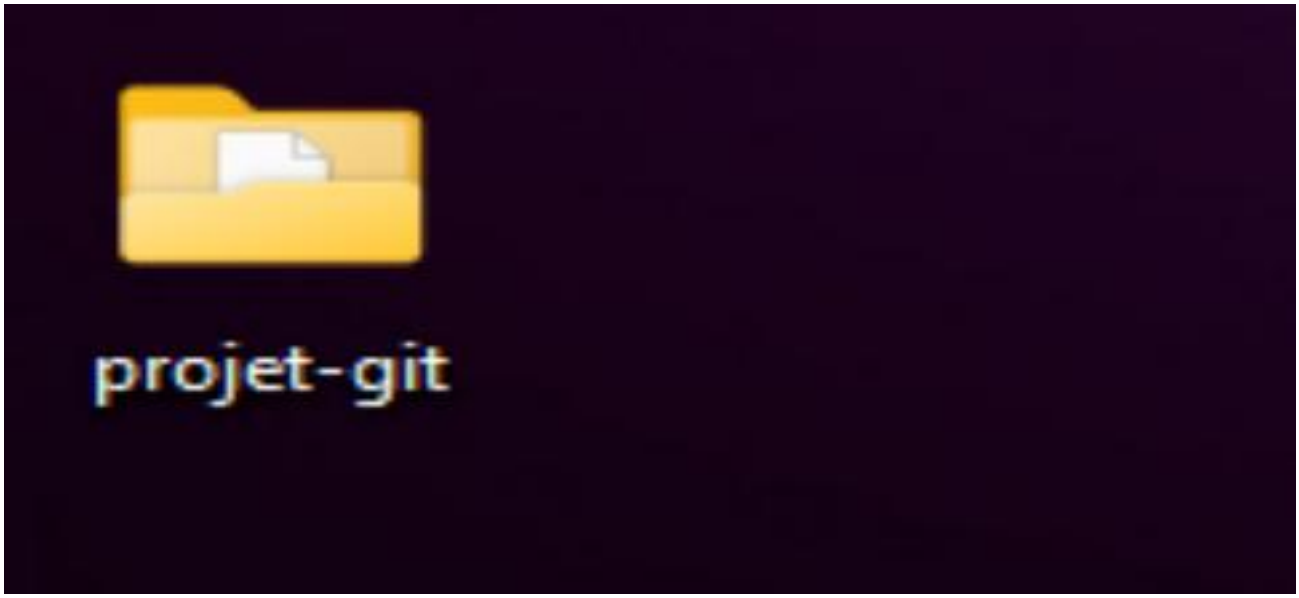
Benz-carl DUPEROY@DESKTOP-K1ORQ3P UCRT64 ~/Desktop
$ cd projet-git

Benz-carl DUPEROY@DESKTOP-K1ORQ3P UCRT64 ~/Desktop/projet-git (main)
$ git init
Reinitialized existing Git repository in C:/Users/Benz-carl DUPEROY/Desktop/projet-git/.git/

Benz-carl DUPEROY@DESKTOP-K1ORQ3P UCRT64 ~/Desktop/projet-git (main)
$ echo "Hello Git" > README.md
```

```
Links/
'Local Settings'@
Music/
```

6) Création du dossier 🗀 dans Desktop



7) Entrée dans notre dossier « projet1-git » fraichement créé et Initialisation du dépôt.

```
Benz-carl DUPEROY@DESKTOP-K1ORQ3P UCRT64 ~
$ cd Desktop

Benz-carl DUPEROY@DESKTOP-K1ORQ3P UCRT64 ~/Desktop
$ mkdir projet-git
mkdir: cannot create directory 'projet-git': File exists

Benz-carl DUPEROY@DESKTOP-K1ORQ3P UCRT64 ~/Desktop
$ cd projet-git

Benz-carl DUPEROY@DESKTOP-K1ORQ3P UCRT64 ~/Desktop/projet-git (main)
$ git init
Reinitialized existing Git repository in C:/Users/Benz-carl DUPEROY/Desktop/projet-git/.git/

Benz-carl DUPEROY@DESKTOP-K1ORQ3P UCRT64 ~/Desktop/projet-git (main)
$ echo "Hello Git" > README.md
```

8) Ouverture et écriture de mon projet dans le fichier.

```
Benz-carl DUPEROY@DESKTOP-K1ORQ3P UCRT64 ~
$ cd Desktop

Benz-carl DUPEROY@DESKTOP-K1ORQ3P UCRT64 ~/Desktop
$ mkdir projet-git
mkdir: cannot create directory 'projet-git': File exists

Benz-carl DUPEROY@DESKTOP-K1ORQ3P UCRT64 ~/Desktop
$ cd projet-git

Benz-carl DUPEROY@DESKTOP-K1ORQ3P UCRT64 ~/Desktop/projet-git (main)
$ git init
Reinitialized existing Git repository in C:/Users/Benz-carl DUPEROY/Desktop/projet-git/.git/

Benz-carl DUPEROY@DESKTOP-K1ORQ3P UCRT64 ~/Desktop/projet-git (main)
$ echo "Hello Git" > README.md
```

9) Ajout du dossier README.md dans git.

```
Benz-carl DUPEROY@DESKTOP-K1ORQ3P UCRT64 ~/Desktop/projet-git (main)
$ git add README.md
warning: in the working copy of 'README.md', LF will be replaced by CRLF the next time Git tou
ches it
```

10) Affichage de l'historique des commits dans un depot Git.

```
Benz-carl DUPEROY@DESKTOP-K1ORQ3P UCRT64 ~/Desktop/projet-git (main)
$ git log
commit b271d4a1700564b0bcb0e128c0be6ed85b08fac5 (HEAD -> main)
Author: unknown <benz-carl.duperoy@ius.education>
Date:   Wed Oct 21 14:24:37 2026 -0400

    Premier commit avec PowerShell

commit ebb13121f4079cf4b0db2ab8c510fff49ca959a7
Author: unknown <benz-carl.duperoy@ius.education>
Date:   Tue Oct 20 18:13:43 2026 -0400

    Premier commit avec PowerShell

Benz-carl DUPEROY@DESKTOP-K1ORQ3P UCRT64 ~/Desktop/projet-git (main)
```

12) Génération d'une clé SSH et Affichage de la clé privé et publique avec la commande cat.

```
$ cd ..

Benz-carl DUPEROY@DESKTOP-K1ORQ3P UCRT64 ~/Desktop
$ cd ..

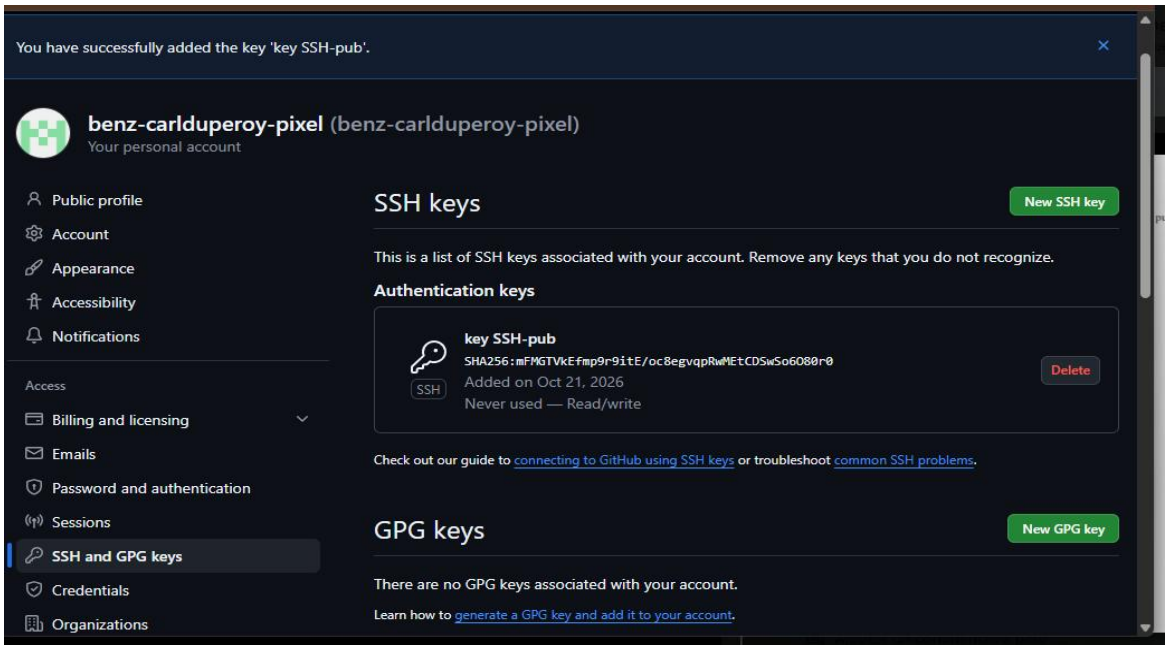
Benz-carl DUPEROY@DESKTOP-K1ORQ3P UCRT64 ~
$ ssh-keygen -t ed25519 -C "benz-carl.duperoy@ius.education"
Generating public/private ed25519 key pair.
Enter file in which to save the key (/c/Users/Benz-carl DUPEROY/.ssh/id_ed25519):
/c/Users/Benz-carl DUPEROY/.ssh/id_ed25519 already exists.
Overwrite (y/n)? y
Enter passphrase for "/c/Users/Benz-carl DUPEROY/.ssh/id_ed25519" (empty for no passphrase):
Enter same passphrase again:
Your identification has been saved in /c/Users/Benz-carl DUPEROY/.ssh/id_ed25519
Your public key has been saved in /c/Users/Benz-carl DUPEROY/.ssh/id_ed25519.pub
The key fingerprint is:
SHA256:mFMGTVkEfmp9r9itE/oc8egvqpRwMEtCDSwSo6O8Or0 benz-carl.duperoy@ius.education
The key's randomart image is:
+--[ED25519 256]--+
|o. .oo.oo=o      |
|o.... .oo        |
|o. .. + + .      |
|o.   o O +       |
|..    * S . o    |
| ...   = . ..=   |
|... .   o  .o.o  |
|.    . .  .=o+   |
|    E   ..ooB=o  |
+----[SHA256]-----+

Benz-carl DUPEROY@DESKTOP-K1ORQ3P UCRT64 ~
$ cat ~/.ssh/id_ed25519
-----BEGIN OPENSSH PRIVATE KEY-----
b3BlbnNzaC1rZXktdjEAAAAABG5vbmUAAAAEbm9uZQAAAAAAAAABAAAAMwAAAAtzc2gtZW
QyNTUxOQAAACCc1jt6xEQixPfq8q3Eb59B56xOWyXxS6Sz3D1bu7trUwAAAKgOaq1WDmqt
VgAAAAtzc2gtZWQyNTUxOQAAACCc1jt6xEQixPfq8q3Eb59B56xOWyXxS6Sz3D1bu7trUw
AAAED8tpUym6bKkCBT3Ov2+SmAyO+nBOMyLIj1WYT4b9fGO5zWO3rERCLE9+ryrcRvnOHn
rE5bJfFLpLPcPVu7u2tTAAAAH2JlbnotY2FybC5kdXBlcm95QGl1cy5lZHVjYXRpb24BAg
MEBQY=
-----END OPENSSH PRIVATE KEY-----

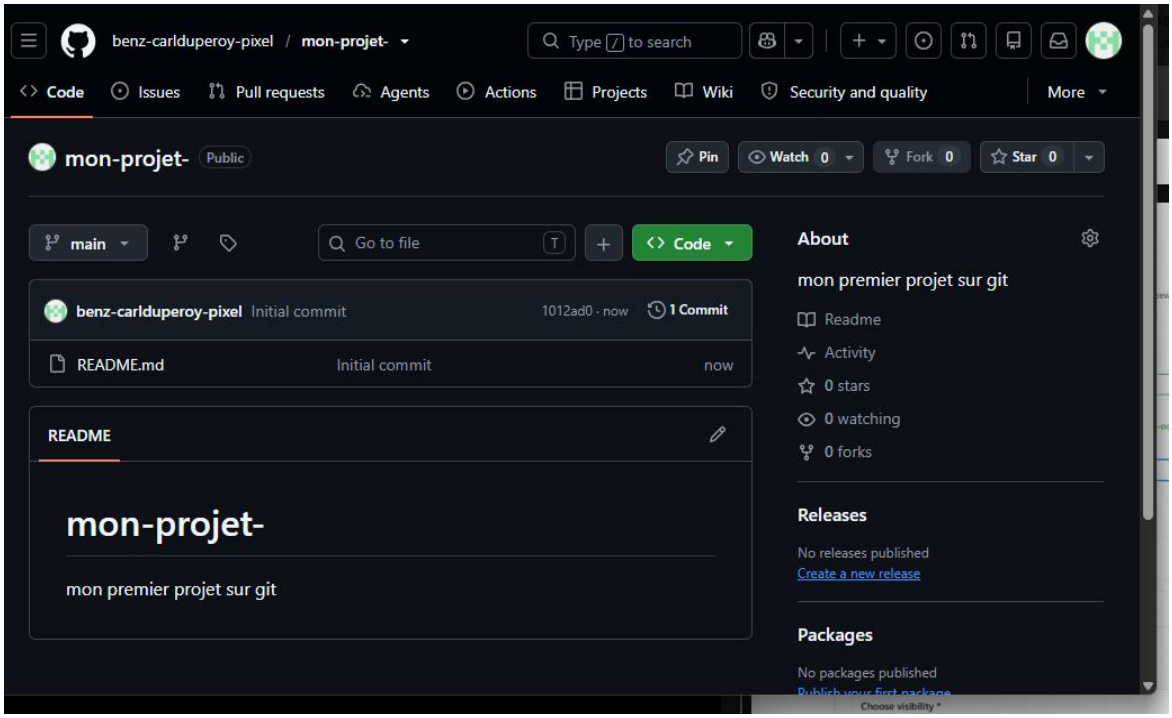
Benz-carl DUPEROY@DESKTOP-K1ORQ3P UCRT64 ~
$ cat ~/.ssh/id_ed25519.pub
ssh-ed25519 AAAAC3NzaC1lZDI1NTE5AAAAIJzWO3rERCLE9+ryrcRvnOHnrE5bJfFLpLPcPVu7u2tT benz-carl.dup
eroy@ius.education

Benz-carl DUPEROY@DESKTOP-K1ORQ3P UCRT64 ~
```

13) Ajout réussie de la clé sur mon compte GitHub.



14) Création du depot GitHub.



15) Clonage du depot GitHub via la clé SSH.

```
Benz-carl DUPEROY@DESKTOP-K1ORQ3P UCRT64 ~/Desktop
$ ls
'Ghost Toolbox.lnk'*  'Microsoft Edge.lnk'*   desktop.ini   mon-projet-/   projet-git/

Benz-carl DUPEROY@DESKTOP-K1ORQ3P UCRT64 ~/Desktop
$ cd mon-projet-

Benz-carl DUPEROY@DESKTOP-K1ORQ3P UCRT64 ~/Desktop/mon-projet- (main)
$ echo "Systeme d'exploitation" > Module.txt

Benz-carl DUPEROY@DESKTOP-K1ORQ3P UCRT64 ~/Desktop/mon-projet- (main)
$ git add .
warning: in the working copy of 'Module.txt', LF will be replaced by CRLF the next time Git to
uches it

Benz-carl DUPEROY@DESKTOP-K1ORQ3P UCRT64 ~/Desktop/mon-projet- (main)
$ git status
On branch main
Your branch is up to date with 'origin/main'.

Changes to be committed:
  (use "git restore --staged <file>..." to unstage)
        new file:   Module.txt

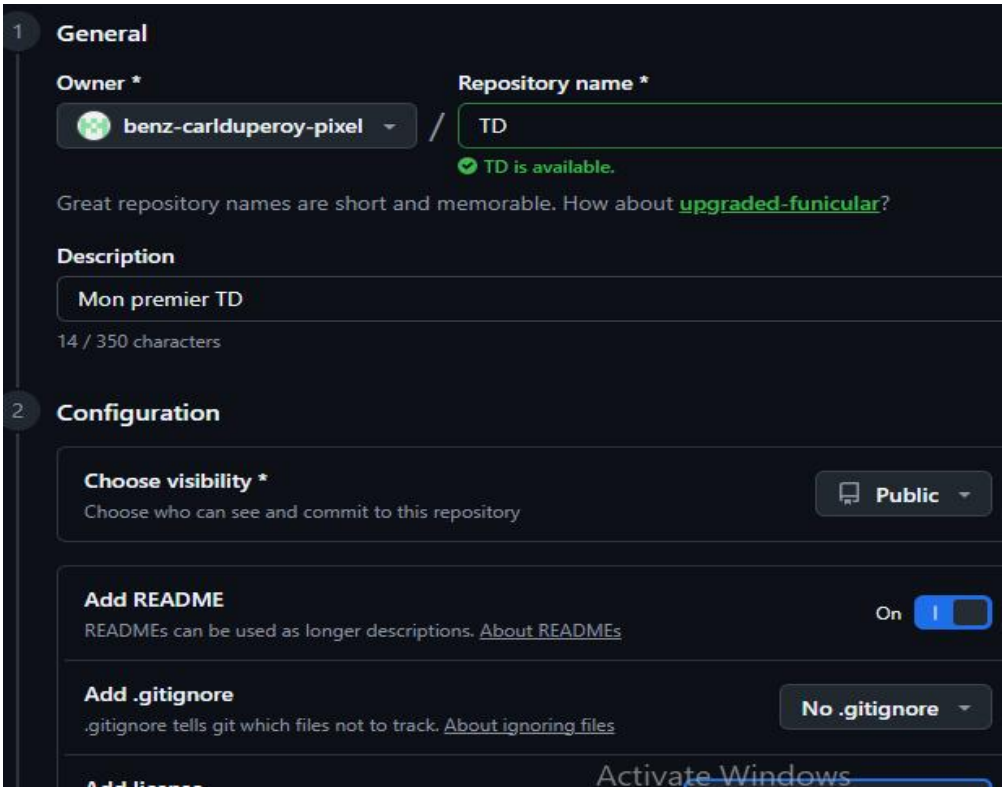

Benz-carl DUPEROY@DESKTOP-K1ORQ3P UCRT64 ~/Desktop/mon-projet- (main)
$ git commit -m "Ajout Module"
[main 3e4085c] Ajout Module
 1 file changed, 1 insertion(+)
 create mode 100644 Module.txt

Benz-carl DUPEROY@DESKTOP-K1ORQ3P UCRT64 ~/Desktop/mon-projet- (main)
$ git branch -M main

Benz-carl DUPEROY@DESKTOP-K1ORQ3P UCRT64 ~/Desktop/mon-projet- (main)
$ git push -u origin main
Enumerating objects: 4, done.
Counting objects: 100% (4/4), done.
Delta compression using up to 8 threads
Compressing objects: 100% (2/2), done.
Writing objects: 100% (3/3), 309 bytes | 309.00 KiB/s, done.
Total 3 (delta 0), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
To github.com:benz-carlduperoy-pixel/mon-projet-.git
   1012ad0..3e4085c  main -> main
```

Exercice 2

- **Création du depot GitHub nommé TD.**



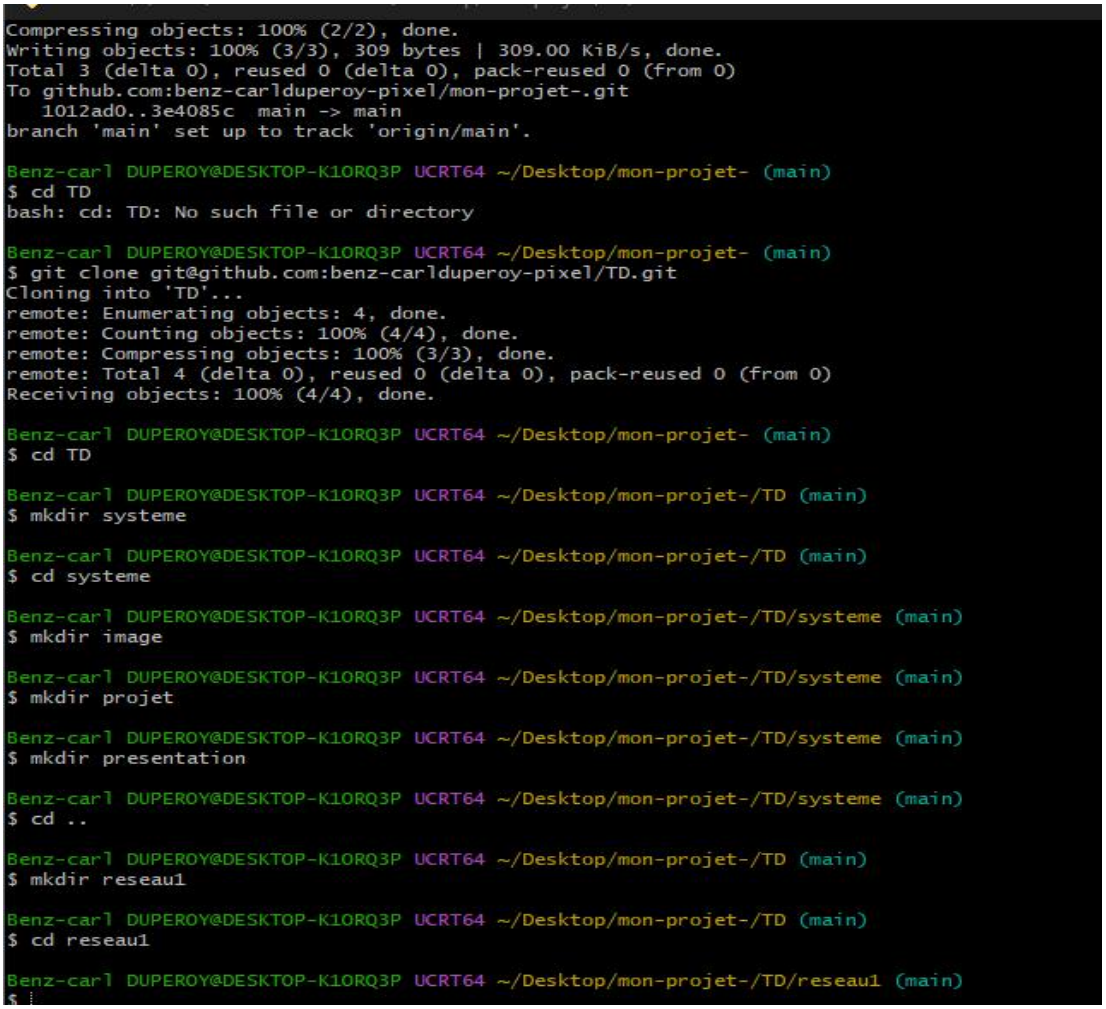
- **Clonage du dossier sur mon bureau**

```
enz-carl DUPEROY@DESKTOP-K1ORQ3P UCRT64 ~
 cd Desktop

enz-carl DUPEROY@DESKTOP-K1ORQ3P UCRT64 ~/Desktop
 git clone git@github.com:benz-carlduperoy-pixel/mon-projet-.git
loning into 'mon-projet-'...
emote: Enumerating objects: 3, done.
emote: Counting objects: 100% (3/3), done.
emote: Total 3 (delta 0), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
eceiving objects: 100% (3/3), done.

enz-carl DUPEROY@DESKTOP-K1ORQ3P UCRT64 ~/Desktop
```

- **Création des dossiers système, image projet, présentation dans le dossier.TD**



- **Conclusion.**

Ce premier travail pratique a permis de consolider les notions fondamentales de la gestion de versions et de la collaboration sur des projets informatiques.

✓ **Notions et compétences acquises**

- **Maîtrise de l'écosystème Git & GitHub** : Assimilation de la distinction entre la gestion de versions en local (Git) et l'hébergement collaboratif à distance (GitHub).
- **Gestion du cycle de vie d'un dépôt** : Maîtrise des étapes d'initialisation, de configuration des identifiants utilisateurs et de synchronisation des fichiers entre l'environnement local et distant.
- **Sécurisation des échanges** : Configuration et association réussies d'une clé SSH au compte GitHub pour identifier les transferts de données en toute sécurité.

  - **Synthèse des commandes et concepts clés**

1. git --version : Vérifie la version de Git installée sur la machine.
2. git config --global user.name & user.email : Configure l'identité globale de l'utilisateur pour signer les révisions.
3. git config --list : Affiche l'ensemble des paramètres de configuration actifs de Git.
4. ls : Liste le contenu du répertoire courant dans le terminal.
5. cd : Permet de se déplacer vers un dossier spécifique dans l'arborescence.
6. mkdir : Crée un nouveau dossier.
7. git init : Initialise un nouveau dépôt Git local dans le répertoire courant.

8. README.md : Fichier de documentation du projet rédigé en syntaxe Markdown.
9. git log : Affiche l'historique chronologique des enregistrements (commits) effectués.
10. git status : Affiche l'état actuel des fichiers dans le dépôt (fichiers suivis, modifiés ou non indexés).
11. git add . : Ajoute toutes les modifications apportées à la zone d'indexation (staging area).
12. git commit -m : Valide et enregistre un instantané des modifications avec un message explicatif.
13. git branch -M main : Renomme la branche principale par défaut en main.
14. git push -u origin main : Transfère les modifications de la branche locale main vers le dépôt distant sur GitHub.